ملخص وعرض درس الفيزياء (الصف الثاني ثانوي)

تحليل التصادمات 💥

دراسة تحولات الطاقة والحفظ في الأنظمة الفيزيائية وقوانين حركة الأجسام قبل وبعد الارتطام.

إعداد الطالبتين:

لجين الحربي & رفيف الزهراني

إشراف المعلمة:

أ. إيمان المجايشي

المصدر:

منهج الفيزياء (الصف الثاني ثانوي)

🎲 بداية تشويقية (تحدي التخمين)

لعبة: "توقعي ماذا يحدث للطاقة والحرارة؟" 💡



1. كرات البلياردو 🎱

عندما تتصادم كرتان صلبان وتبتعدان.. هل نسمع صوتاً قوياً وتتغير أشكالهما أم ترتدان بسلاسة؟

👁️ عرض التخمين



2. التصفيق باليدين 👏

لو صفقتِ بيديكِ بقوة عدة مرات متتالية.. ما الذي تشعرين به في يديكِ؟

👁️ عرض التخمين



3. الألعاب النارية 🎆

عندما تنفجر مفرقعة صغيرة في الهواء.. من أين جاءت هذه الحركة والضوء الفجائي؟

👁️ عرض التخمين

كيف نفهم ونحسُب التصادمات في الفيزياء؟ 🎯

ثلاثة ركائز أساسية تبين طريقة عمل قوانين حفظ الحركة أثناء الارتطام بين الأجسام:

1. الملاحظة وحدها لا تكفي

رؤية العين مجردة

جميع التصادمات تبدو متشابهة بالعين (ارتطام خاطف)، لكن الفيزياء هي من تكشف لنا التحولات الداخلية الخفية في الطاقة والسرعة.

2. قانون الحفظ الذهبي

الزخم الكلي ثابت

في أي نظام معزول ومغلق، يكون **الزخم الكلي $(vec{p}\)$ ثابتاً ومحفوظاً دائماً** قبل وبعد التصادم في جميع الأنواع دون استثناء.

3. معيار التصنيف

سلوك الطاقة الحركية

بما أن الزخم محفوظ دائماً، فإننا نصنف التصادمات بناءً على **تغير الطاقة الحركية الكلية (KE)** وهل ضاع منها جزء أم زادت.

جدول مقارنة: أنواع التصادمات الثلاثة 📊

وجه المقارنة 🔍	التصادم المرن	التصادم غير المرن	التصادم فوق المرن (الانفجاري)
تعريف بسيط 📝	مثالي: لا تفقد فيه أي طاقة وتبتعد الأجسام بمرونة.	حقيقي: يحدث فيه فقد للطاقة الحركية وتتغير السرعة.	تزداد فيه الطاقة الحركية نتيجة تحرر طاقة مخزونة.
الطاقة الحركية الكلية (KE) ⚡	**محفوظة (ثابتة)**	**غير محفوظة (تتناقص)**	**تزداد ($KE_f > KE_i$)**
الزخم الكلي للنظام ($\vec{p}$) 🎯	**محفوظ (ثابت)**	**محفوظ (ثابت)**	**محفوظ (ثابت)**
سبب التغير في KE ⚙️	لا يوجد فقد في الطاقة.	تحول جزء من KE إلى حرارة، صوت، وتشوه.	تحول طاقة كيميائية مخزونة إلى طاقة حركية.
الأمثلة الشائعة 💡	كرات البلياردو الصلبة، ذرات الغاز المثالي.	تصادم السيارات، الكرات المطاطية بالأرض.	الانفجارات، الألعاب النارية، إطلاق القذائف.

ملاحظة هامة جداً: التصادم عديم المرونة 📌

حالة خاصة مميزة

ما هو التصادم عديم المرونة؟

هو تصادم **تلتصق فيه الأجسام معاً تماماً بعد التصادم** وتتحرك الكتلتين الملتحمتين كجسم واحد بسرعة مشتركة واحدة.

الزخم الكلي $(\vec{p}\)$:	الطاقة الحركية (KE):
محفوظ (ثابت)	**أكبر فقد ممكن للطاقة!**



الأجسام تتحرك كجسم واحد بسرعة واحدة V_f

💡 **مثال شائع من واقع الحياة:** انغراس سهم في هدف خشبي وتحركهما معاً، أو التحام سيارتين وتوقفهما أو حركتهما ككتلة واحدة بعد الاصطدام.

📝 التقويم الختامي المباشر

ورقة مراجعة شاملة وتحدي الطالبات 🎯

س1: ما الكم الفيزيائي المحفوظ دائماً في جميع أنواع التصادمات؟

👁️ الإجابة

س2 (صح أم خطأ): "في التصادم المرن تفقد الأجسام جزءاً من طاقتها الحركية".

👁️ الإجابة

س3: في أي تصادم تزداد الطاقة الحركية النهائية عن الابتدائية؟

👁️ الإجابة

س4 (تفكير ناقد): أين تذهب الطاقة الحركية المفقودة في حوادث السيارات؟

👁️ الإجابة

EXIT TICKET

🏷️ بطاقة الخروج للتفاعل

قبل انتهاء الدرس، اطلبي من الفصل الإجابة السريعة على إحدى المهام التالية:

خيارات وأمثلة للبطاقة:

👁️ الأمثلة والخيارات

🏁 خاتمة العرض التقديمي

الفيزياء هي تفسير العالم من حولنا 🌍

تمكننا دراسة تحليلات التصادمات وحفظ الزخم والطاقة من ابتكار وسائل أمان متطورة كالوسائد الهوائية وتطوير تقنيات جديدة وحماية الأرواح في الحوادث.

شكراً لإصغائكم وتفاعلكم! ✨ | إعداد: لجين & رفيف